CÁC CÔNG CỤ KHOA HỌC DỮ LIỆU

BÀI 1: GIỚI THIỆU KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ CÁC CÔNG CỤ HIỆN ĐẠI

Nhat-Tung Le

Nội dung

- 1.1 KHÁI QUÁT VỀ KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU CHUẨN
  - 1.1.1 Khái niệm Khoa học dữ liệu
  - 1.1.2 Quy trình chuẩn trong một dự án Khoa học dữ liệu
- 1.2 vai trò của các công cụ khoa học dữ liệu
- 1.3 PHÂN LOẠI CÔNG CỤ
  - 1.3.1 Công cụ lập trình (Coding Tools)
  - 1.3.2 Công cụ giao diện đồ hoạ (GUI Tools)

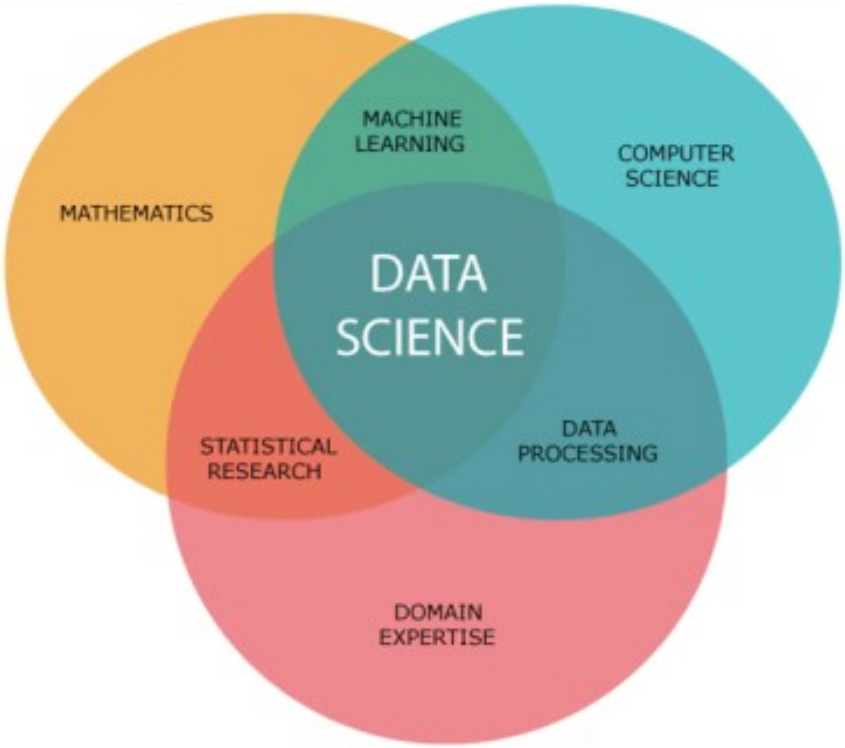
Nội dung

- 1.4 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÁC CÔNG CỤ CHÍNH
  - 1.4.1 Jupyter Notebook
  - 1.4.2 SQL (Structured Query Language)
  - 1.4.3 Tableau
  - 1.4.4 Power BI
  - 1.4.5 SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)
- 1.5 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CHO CÁC CÔNG CỤ
  - 1.5.1 Cài đặt bộ công cụ Coding (Anaconda: Python + Jupyter + Pandas)
  - 1.5.2 Cài đặt Tableau
  - 1.5.3 Cài đặt Power BI
  - 1.5.4 Cài đặt SPSS
- BÀI TẬP VỀ NHÀ

Khái niệm Khoa học dữ liệu

- Khoa học Dữ liệu (Data Science) là một lĩnh vực liên ngành, kết hợp giữa:
  - toán học – thống kê
  - khoa học máy tính
  - và hiểu biết chuyên ngành (domain knowledge)

 nhằm khai thác dữ liệu để phát hiện tri thức và hỗ trợ ra quyết định.

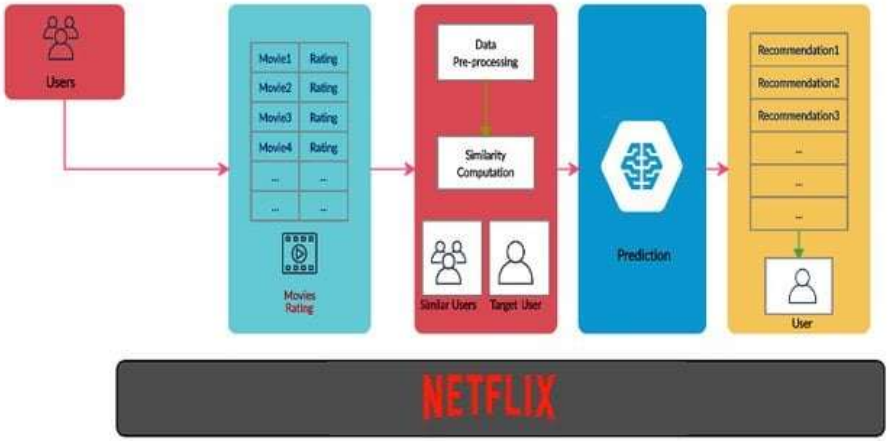


Khái niệm Khoa học dữ liệu

- Nói một cách khái quát, Khoa học Dữ liệu bao gồm toàn bộ quá trình thu thập, làm sạch, phân tích, mô hình hóa, và trực quan hóa dữ liệu, với mục tiêu trích xuất thông tin có giá trị và tạo ra tri thức mới.

Khái niệm Khoa học dữ liệu

- Các ứng dụng: Gợi ý nội dung



Khái niệm Khoa học dữ liệu

Ứng dụng

- Nền tảng thương mại điện tử (như Shopee, Lazada) hiển thị sản phẩm phù hợp với hành vi tiêu dùng.

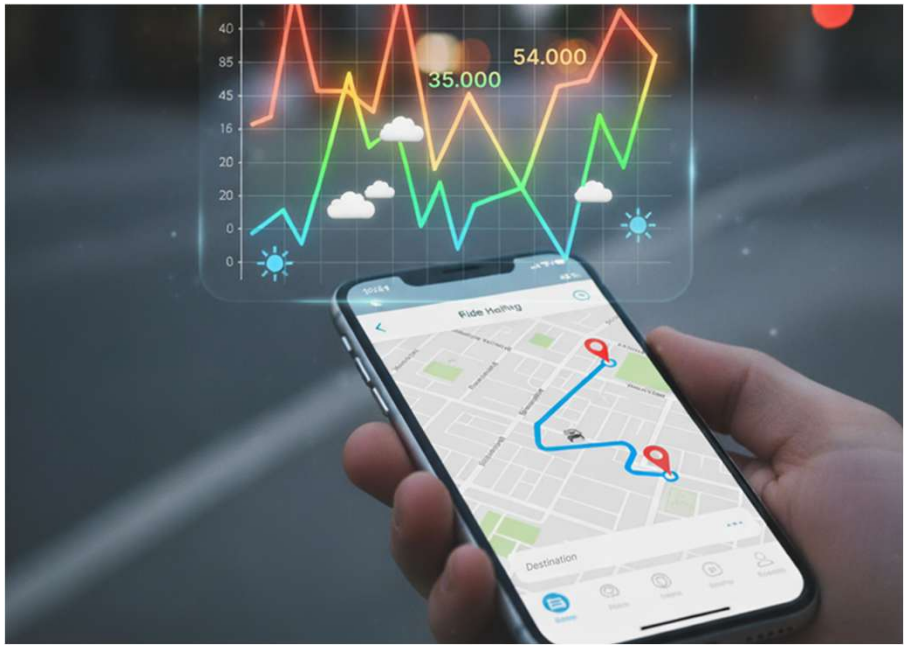
Trong thương mại điện tử

Khái niệm Khoa học dữ liệu

Các ứng dụng: tính toán

- Ứng dụng đặt xe (Grab, Be) dự báo giá cước và thời gian xe đến dựa trên mô hình dự báo thời gian thực.

Tính cước



Khái niệm Khoa học dữ liệu

- Khoa học Dữ liệu chính là nghệ thuật **“biến dữ liệu thành giá trị”**, kết hợp kỹ năng lập trình, tư duy phân tích, và năng lực diễn giải thống kê để hỗ trợ các quyết định có căn cứ.

Quy trình trong một dự án Khoa học dữ liệu

- Nội dung trọng tâm:
  - Xác định vấn đề (Business Understanding)
  - Thu thập dữ liệu (Data Collection)
  - Tiền xử lý và làm sạch dữ liệu (Data Cleaning & Preparation)
  - Phân tích và mô hình hóa (Analysis & Modeling)
  - Trực quan hóa và truyền thông kết quả (Visualization & Communication)

Vai trò của các công cụ khoa học dữ liệu

Giai đoạn	Công cụ chính	Vai trò
Thu thập dữ liệu	SQL	Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu, giúp khai thác dữ liệu có chọn lọc từ cơ sở dữ liệu quan hệ.
Làm sạch & chuẩn bị	Python (Jupyter Notebook + Pandas)	Xử lý dữ liệu thô, loại bỏ lỗi, biến đổi và chuẩn hóa dữ liệu.
Phân tích & mô hình hóa	Python (Pandas) / SPSS	Thực hiện tính toán, thống kê mô tả, mô hình hồi quy, kiểm định giả thuyết.
Trực quan hóa & báo cáo	Tableau / Power BI	Tạo dashboard, biểu đồ và báo cáo tương tác phục vụ ra quyết định.

Phân loại công cụ

- Các nhóm công cụ chính:
  - Công cụ lập trình: Jupyter Notebook, Visual Studio, R Studio, SQL Tools ...
  - Công cụ giao diện: SPSS, Tableau, Power BI, ...
  - Công cụ quản lý phiên bản: Git, Github, ...

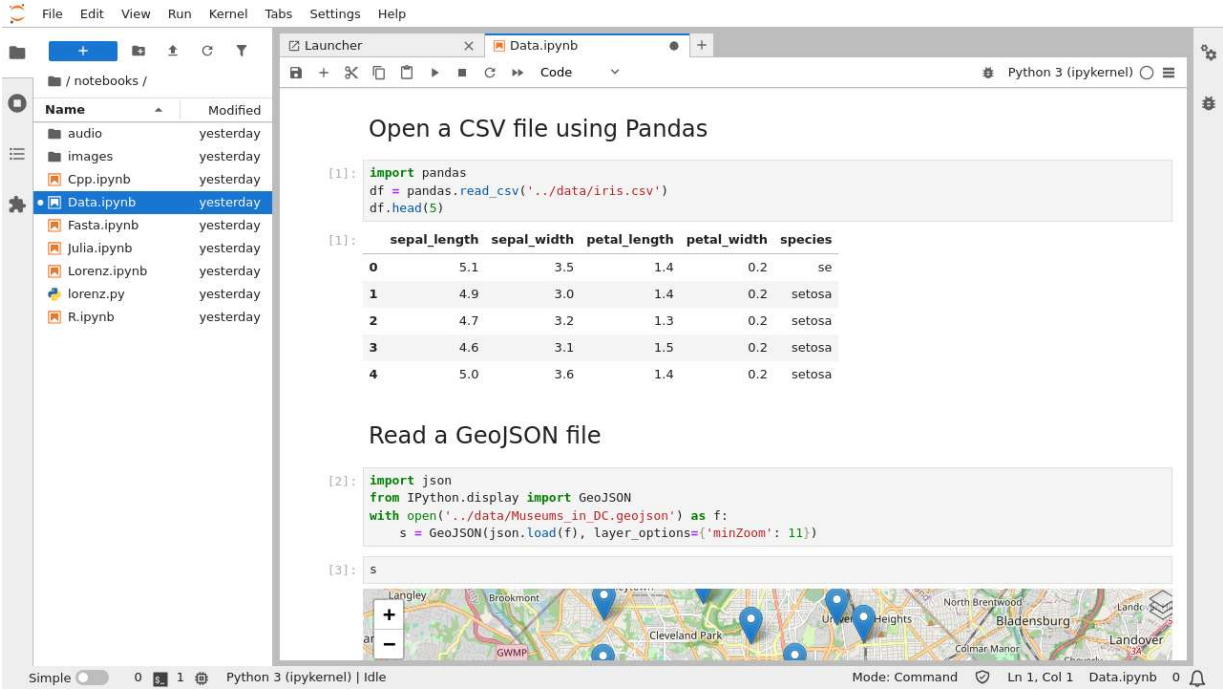
Jupyter Notebook

- **Jupyter Notebook** là một công cụ chạy trên nền tảng trình duyệt web, được thiết kế như một "cuốn sổ tay kỹ thuật số" hỗ trợ việc viết mã, ghi chú và trực quan hóa kết quả trong cùng một môi trường.
- Công cụ này cho phép người dùng thực hiện các tác vụ lập trình bằng ngôn ngữ Python, đặc biệt là với thư viện Pandas, để phân tích và xử lý dữ liệu.
- Đồng thời, người dùng có thể tích hợp ghi chú dưới dạng Markdown và hiển thị kết quả trực tiếp, bao gồm bảng và biểu đồ, ngay trong cùng một tài liệu.

Jupyter Notebook

- Vai trò của Jupyter Notebook trong việc phân tích dữ liệu là rất quan trọng, khi đây chính là công cụ chính được sử dụng để **khám phá**, **làm sạch** và **phân tích dữ liệu**. Nhờ tính linh hoạt và tính tương tác cao, Jupyter Notebook cung cấp một môi trường lý tưởng cho việc phát triển các mô hình phân tích và thử nghiệm trong quá trình nghiên cứu và học tập.

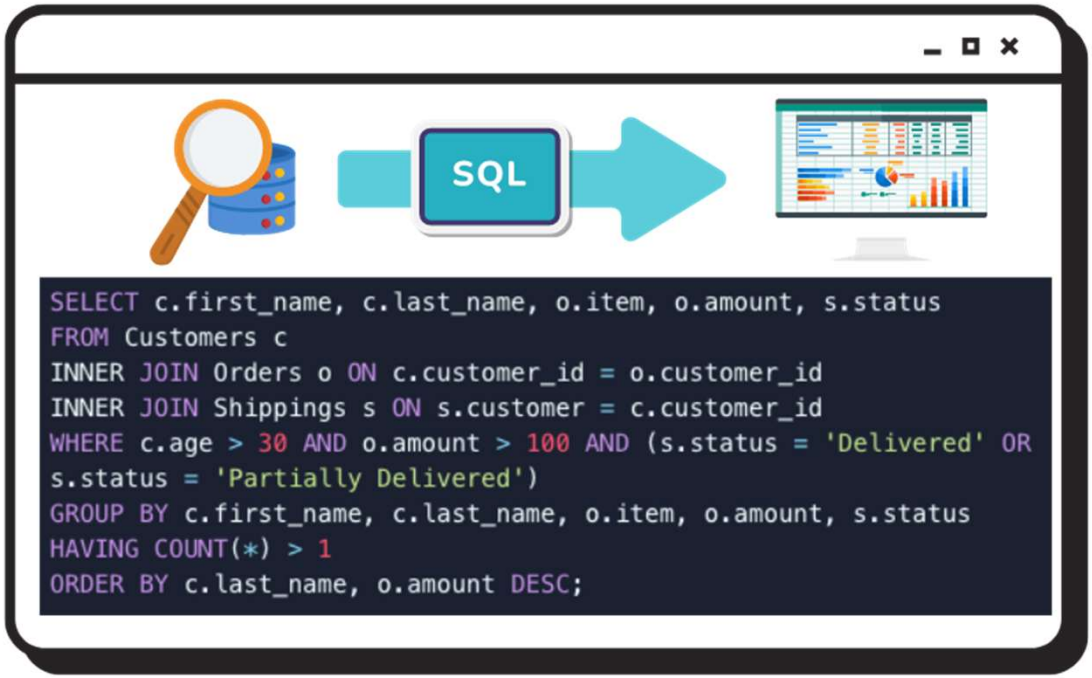
Jupyter Notebook



SQL (Structured Query Language)

- SQL (Structured Query Language) là một ngôn ngữ truy vấn tiêu chuẩn được sử dụng để giao tiếp với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cho phép người dùng mô tả chính xác dữ liệu họ muốn truy xuất, xử lý hoặc phân tích. SQL không phải là một phần mềm mà là một hệ thống cú pháp giúp con người "đối thoại" trực tiếp với cơ sở dữ liệu thông qua các câu lệnh có cấu trúc rõ ràng.

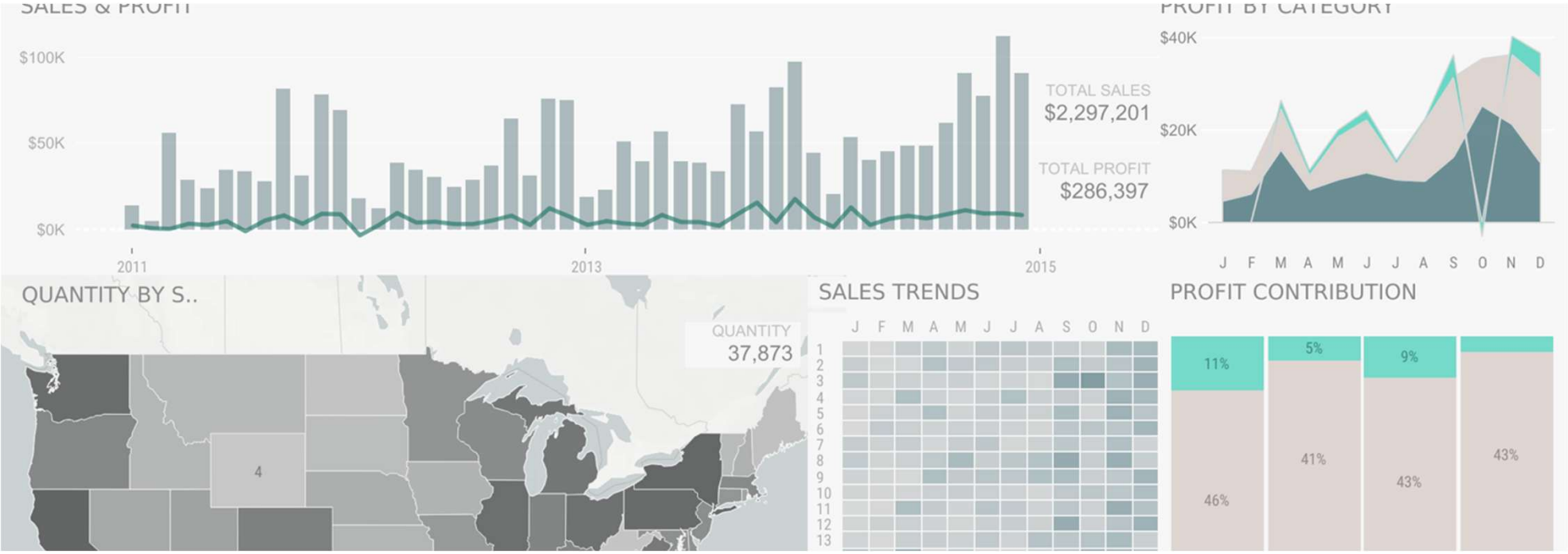
SQL (Structured Query Language)



Tableau

- Tableau là một phần mềm giao diện đồ họa (GUI) dựa trên cơ chế kéo–thả, được thiết kế chuyên biệt cho mục tiêu trực quan hóa dữ liệu.
- Công cụ này cho phép người dùng chuyển đổi các bảng số liệu thuần túy thành những biểu đồ, bản đồ và dashboard tương tác mang tính trực quan cao, giúp việc phân tích dữ liệu trở nên dễ hiểu và hấp dẫn hơn.

Tableau


SALES & PROFIT
$100K
$50K
$0K
2011
2013
2015
TOTAL SALES
$2,297,201
TOTAL PROFIT
$286,397
PROFIT BY CATEGORY
$40K
$20K
$0K
J F M A M J J A S O N D
QUANTITY BY S..
QUANTITY
37,873
4
SALES TRENDS
J F M A M J J A S O N D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PROFIT CONTRIBUTION
11%
46%
5%
41%
9%
43%
43%

Power BI

- Power BI là một nền tảng phân tích và trực quan hóa dữ liệu do Microsoft phát triển, được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Tableau trong lĩnh vực Business Intelligence.
- Công cụ này cung cấp giao diện đồ họa thân thiện, cho phép người dùng kết nối với nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, xử lý và làm sạch dữ liệu thông qua Power Query, và xây dựng các báo cáo cũng như dashboard mang tính tương tác cao.

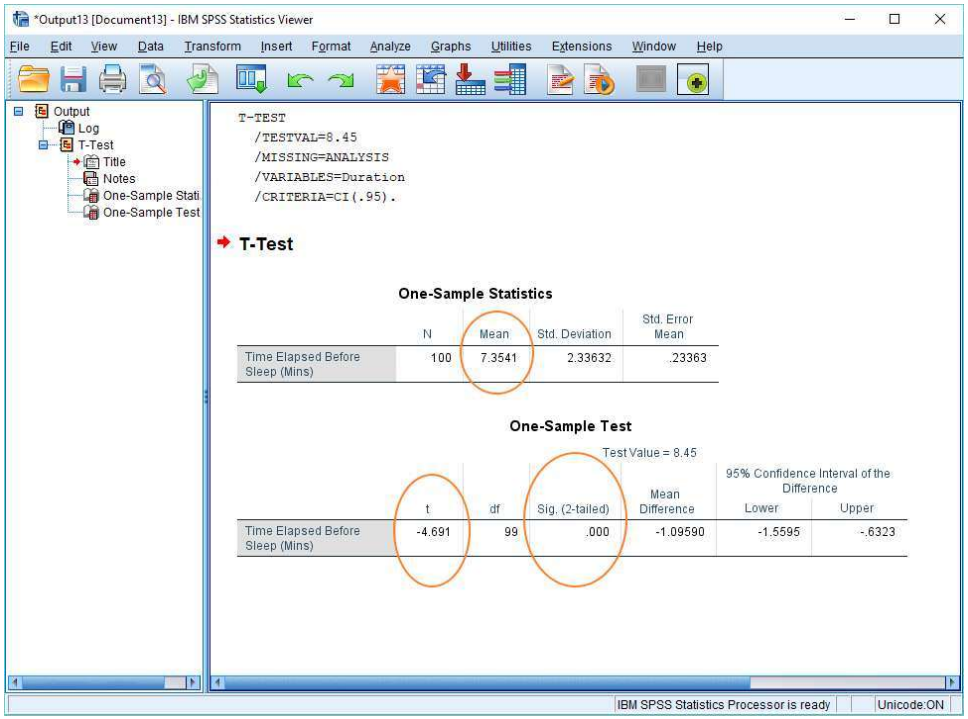
Power BI

Opportunity Count
487
Opportunity Count
Opportunity Count
Opportunity Count
Revenue
$2bn
Opportunity Count
Opportunity Count
Opportunity Count
Average Revenue
Revenue
Average Revenue
Factored Revenue
$461M
Factored Revenue

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)

- SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) là một phần mềm giao diện đồ họa (GUI) lâu đời và có tính ổn định cao, được phát triển chuyên biệt cho mục đích phân tích thống kê trong các lĩnh vực khoa học xã hội, kinh tế, y tế và nghiên cứu hành vi.
- Nhờ thiết kế trực quan và quy trình thao tác bằng menu – nút lệnh, SPSS cho phép người dùng thực hiện các phân tích thống kê phức tạp mà không cần sử dụng đến ngôn ngữ lập trình.

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)



Bài tập

- Cài đặt Anaconda Distribution (Python + Jupyter + Pandas) và chạy thử
- Cài đặt Tableau Public và chạy thử.
- Cài đặt Power BI Desktop và chạy thử.
- Cài đặt SPSS và chạy thử.

Q&A

Question & Answer